

洪山区部分学校2023-2024学年度第一学期期末质量检测
九年级数学试卷

亲爱的同学：在你答题前，请认真阅读下面的注意事项.

- 1.本卷共6页，24题，满分120分，考试用时120分钟.
- 2.答题前，请将你的学校，班级，姓名，考号填在试卷和答题卡相应的位置，并核对条码上的信息.
- 3.答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案.答在“试卷”上无效.
- 4.认真阅读答题卡上的注意事项.

预祝你取得优异成绩！

第I卷（选择题 共30分）

一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）

- 1.“翻开人教版《数学》九年级下册课本恰好翻到第56页”这个事件是（ ）
A. 随机事件 B. 必然事件 C. 不可能事件 D. 无法确定
- 2. “致中和，天地位焉，万物育焉” .
对称美是我国古人和谐平衡思想体现，常被运用于建筑，器物，绘画，标识等作品的设计上，使对称之美惊艳了千年 .
下列大学校徽的主体图案是中心对称图形的是（ ）
A. 北京体育大学 B. 华中师范大学 C. 清华大学 D. 武汉大学
- 3. 如图，若的半径为4，圆心O到某条直线的距离为3，则这条直线可能是（ ）
A. B. C. D.
- 4. 把方程化为的形式，则的值是（ ）
A. 7 B. 3 C. 5 D.
- 5. 将二次函数的图象如何移动才能得到的图象（ ）
A. 向左移动1个单位，向上移动3个单位
B. 向右移动1个单位，向上移动3个单位
C. 向左移动1个单位，向下移动3个单位
D. 向右移动1个单位，向下移动3个单位
- 6. 有一个人患了流感，经过两轮传染后，共有36人患了流感，设每轮传染中平均一个人传染了x个人，则下列结论错误的是（ ）
A. 1轮后有个人患了流感
B. 第2轮又增加个人患流感
C. 依题意可以列方程
D. 按照这样的传播速度，三轮后一共会有180人感染
- 7. 若一元二次方程的两个不相等的实数根为，则的值是（ ）
A. B. C. D.
- 8. 已知一个圆心角为，半径为3的扇形工件，没搬动前如图所示（A，B两点触地放置），向右滚动工件至点B再次触地时停止，则圆心O所经过的路线长是（ ）
A. 6 B. C. D.
- 9. 如图，点C，点D，点E分别是以AB，AC，BC为直径的半圆弧的一个三等分点，再分别以AD，DC，CE，BE为直径向外侧作4个半圆，若图中阴影部分的面积为，则AB的长为（ ）
A. B. 2 C. 4 D.
- 10. 抛物线上有，，，四点，若四个数中有且只有一个大于零，则m的取值范围为（ ）
A. B. C. D.

二、填空题（共6小题，每小题3分，共18分）

将答案直接写在答题卡指定的位置上.

- 11. 在平面直角坐标系中，点关于原点对称的点的坐标是_____ .
- 12. 为了估计鱼塘中鱼的数量，养鱼者首先从鱼塘中打捞100条鱼，在每一条鱼身上做好记号后把这些鱼放归鱼塘，一段时间后从鱼塘中打捞 50 条鱼.如果在这些鱼中有10条鱼是有记号的，那么估计鱼塘中鱼的条数为_____ .
- 13. 1275年，我国南宋数学家杨辉在《田亩比类乘除算法》中提出这样一个问题：“直田积八百六十四步，只云阔不及长一十二步，问阔及长各几步.”意思是：矩形面积864平方步，宽比长少12步，问宽和长各几步 . 其中长为_____步 .

14. 如图，用圆心角为 120° ，半径为6cm的扇形纸片卷成一个圆锥形无底纸帽，则这个纸帽的高是_____cm .

15. 已知二次函数 $(a, c$ 为常数且)经过，且，下列结论：①；②；③若关于 x 方程有整数解，则符合条件的 p 的值有2个；④当时，二次函数的最大值为 c ，则.

其中一定正确的有_____ . (填序号即可)

16. 如图，在中，，，过 A, C 两点的交线段于 D 点，交于 E 点，交于 F ，则的最大值为_____.

三、解答题（共8小题，共72分）

在答题卡指定的位置上写出必要的演算过程或证明过程.

17. 已知关于 x 的一元二次方程的其中一个根为3 . 求 m 的值及方程的另一个根 .

18. 如图，点 E 是正方形内一点，连接，将绕点 B 顺时针旋转 90° 到的位置（），连接 .

- (1) 判断的形状为_____；
- (2) 若，，，求的度数 .

19.

某班数学兴趣小组进行如下活动：组长从一副扑克牌中选取六张分给两位同学，小明分到三张扑克牌分别是方块，，；小亮分到的是方块，，. 两人将分到的牌随机放在桌上（数字一面朝下），然后各自从对方的牌中抽一张进行比较，抽牌数字较大的人当“小老师”，给全班同学讲一个关于数学家的故事 .

- (1) 若小亮从对方的扑克牌中抽一张，则抽到方块的概率是_____；
- (2) 用列表法或画树状图法中的一种方法，求小明能当“小老师”的概率 .

20. 菱形的顶点 B, C, D 在上， O 在线段上.

- (1) 如图1，若是的切线，求的大小；
- (2) 如图2，若，，与交于点 E ，求的长.

21. 如图，在正方形网格中，每个小正方形的顶点称为格点. B, C 为格点，以线段为直径的交纵向格线于 A 点，连接. 仅用无刻度的直尺在给定网格中按要求作图，画图过程用虚线表示，画图结果用实线表示.

- (1) 图1中作出圆心 O ；
- (2) 在图1中作平分交于 D 点；
- (3) 在图1中作绕 D 点顺时针旋转后的线段；
- (4) 在图2的中作弦.

22.

在投掷实心球的运动中，实心球出手时水平向前的速度为 a （单位：），垂直向上的速度为 b （单位：），实心球在空中运动时，其水平距离 x （单位： m ）与时间 t 的关系为，高度 y （单位： m ）与时间 t 的关系为 .

- (1) 在小伟同学的一次投掷中，测得，；

①写出 x 与 t 的函数关系式为_____； y 与 t 的函数关系式为_____；

根据以上关系，可得 y 与 x 的函数关系式为_____（不用写出 x 的取值范围）；

②求出本次实心球的投掷距离 .

- (2) 研究表明：在投掷力度一定时，水平速度与垂直向上的速度越接近，则实心球的投掷距离越远，改进投掷方法后，小伟投出了的最佳成绩，若本次投掷中，求实心球在投掷过程中的最大高度 .

23. 在中，，， D 为平面内一点.

- (1) 当 D 在线段上时，将线段绕点 A 顺时针旋转至，连接，请在图1中完成作图，并直接写出和的位置关系_____；
- (2) 在（1）的条件下，连接交于 G ，过点 C 作的垂线交延长线于点 F ，试判断线段与的数量关系并证明；
- (3) 如图2，点 D 位于上方，且，的面积为9，直接写出的长度_____ .

24 已知直线与抛物线有唯一公共点，直线分别交轴，轴于两点 .

- (1) 如图1，当，时，求的值；
- (2) 如图2，当时，过点作直线的垂线交轴于点，求坐标；
- (3) 如图3，当时，平移直线，使之与抛物线交于两点，点关于轴的对称点为，求证： .